

PENSAMENTO COMPUTACIONAL



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Perspectivas do pensamento computacional

Gabriel Augusto Rosa

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Identificar a potencial evolução dos modelos computacionais.
- > Reconhecer demandas em ascensão no *design* computacional.
- > Descrever avanços da inteligência artificial e da interação humano-computador em relação ao pensamento computacional.

Introdução

O pensamento computacional é uma das bases do desenvolvimento de soluções computacionais. Sua aplicação torna possível que problemas complexos sejam modelados e que soluções viáveis sejam encontradas.

Dado que o conhecimento sobre pensamento computacional é imprescindível para compreender os modelos computacionais, vamos apresentar, neste capítulo, a potencial evolução dos modelos computacionais, com destaque para as demandas em ascensão no *design* computacional. Além disso, veremos como as organizações estão aplicando a inteligência artificial e aproveitando das teorias da interação humano-computador sob a ótica do pensamento computacional.

Evolução dos modelos computacionais

Segundo Abelson, Sussman e Sussman (1996), um **modelo computacional** consiste em uma base ou um paradigma comum que a arquitetura de um computador e as linguagens de programação devem ter. O modelo computacional é, portanto, o nível mais alto de abstração que a arquitetura do computador ou a linguagem de programação possui. Um modelo computacional compreende três abstrações: os itens básicos de cálculo, o modelo da descrição do problema e o modelo de execução. Entre os principais modelos computacionais, podemos citar o modelo de Turing, o modelo de von Neumann e o modelo de fluxo de dados, baseado nos conceitos de dados, modelos baseados em objetos, modelos baseados em aplicativos e modelos baseados em lógica de predicado.

Durante muitos anos, a arquitetura dos computadores se baseou no modelo de von Neumann, assim chamado em homenagem ao matemático húngaro John von Neumann, um dos responsáveis por sua concepção. No entanto, devido ao constante crescimento dos volumes de informação, novos modelos vêm sendo desenvolvidos para atender às novas necessidades do processamento da informação, dado que a prática computacional passou por evoluções e o estado da arte da tecnologia afetou a forma como o pensamento computacional é encarado atualmente. Evoluções são vistas em diferentes setores, como bem se sabe, e o pensamento computacional não deixa de estar envolvido.

Denning e Tedre (2019) acreditam que alguns dos preceitos centrais do pensamento computacional são bastante antigos, mas é inegável que o pensamento computacional sofreu algumas mudanças. As principais mudanças no pensamento computacional decorrem de evoluções e inovações tecnológicas, como as listadas a seguir.

- **Computadores quânticos:** trata-se de dispositivos que executam cálculos utilizando propriedades da mecânica e física quântica, que, pela propriedade chamada de “superposição”, diferencia o bit (binário, ou seja, restrito a zero e um) do qubit, ou bit quântico (representa combinações de zero e um ao mesmo tempo). Em 2017, foi anunciada a construção de computadores quânticos universais, com dezenas de qubits, por empresas como a IBM, Google e Microsoft. Já em 2019, foi comunicado pela IBM, o desenvolvimento de um computador quântico comercial de 20 qubits em nuvem.
- **Redes neurais:** consistem em elevados elementos de processamento simples, denominados neurônios, unidades, células ou nós. São ca-

racterizadas por seu padrão de conexões entre os neurônios (arquitetura), seu método de determinação dos pesos sobre as conexões (treinamento) e sua função de ativação.

- **Computadores reversíveis:** a computação reversível é um modelo de computação em que o processo computacional, até certo ponto, é reversível no tempo, sendo considerada uma forma de computação não convencional. A computação reversível é baseada na física reversível, em que nenhuma energia é perdida com o atrito.
- **Computadores de DNA:** foi identificado, pelo cientista da computação Leonard Adleman, que o DNA (ácido desoxirribonucleico) tem funcionamento semelhante ao de um processador, pois, nele, seria possível carregar e gerar informações a partir de outros dados de entrada, sugerindo, assim, a possibilidade de construção de um computador baseado no DNA. Estudos desenvolvidos identificaram que os computadores biomoleculares teriam a capacidade de atuar em um ambiente bioquímico e interagir com ele por meio de entradas e saídas em forma de outras moléculas biológicas. Esses computadores, nesse contexto, agiriam como um “médico”: perceberiam sinais do ambiente indicando doença, processariam esses sinais por meio de programações realizadas anteriormente com conhecimento médico e gerariam um sinal ou um remédio terapêutico como saída.
- **Computadores de memristor:** o memristor é um componente eletrônico, conhecido como o “elo perdido da eletrônica”, composto de memória e resistor. Pesquisadores identificaram que a forma de funcionamento dos circuitos dotados de memristores é similar, em alguns aspectos, ao comportamento de organismos vivos simples. Por essa característica, estudou-se a criação de computadores capazes de aprender, em que os memristores comporiam uma espécie de “sinapse artificial”, criando computadores “neuromórficos”. O computador de memristor teria a capacidade de adaptar sua interface com o usuário, dependendo da forma como o usuário interage com ela.

Cada uma dessas tecnologias define um novo modelo computacional e foram, portanto, responsáveis pela expansão da ideia de resolução de problemas com etapas computacionais. Essas etapas são responsáveis por projetar cálculos que fazem os computadores realizarem os trabalhos para nós, bem como explicam e interpretam o mundo como um ambiente complexo de processos de informação.

Além da ciência da computação, o pensamento computacional tem atingido outras áreas, segundo Curzon e McOwan (2018), sobretudo a área da educação, em que a aprendizagem computacional tem elevado significativamente as habilidades de jovens estudantes relacionadas à prototipação e ao desenvolvimento de habilidades matemáticas. Projetos baseados em aprendizagem computacional devem funcionar idealmente com crianças; já os projetos focados na modelagem computacional devem utilizar o pensamento computacional para construir ou modificar significativamente um modelo e explorá-lo de forma plena.

De maneira geral, segundo Silva *et al.* (2020), basear-se no construcionismo pode ser uma maneira muito eficaz de aprender e construir algo significativo, sobretudo tipificando computacionalmente, apresentá-lo ao público e realizar aproximações de modo a dar contexto evolutivo. Essa tem sido uma tarefa de escolas, faculdades e, até mesmo, organizações para evoluir e lançar soluções e/ou produtos, seja por meio de maratonas de programação, mínimos produtos viáveis e/ou investimentos em treinamentos de pensamento computacional voltados para profissionais ligados ou não à tecnologia da informação.

De fato, as práticas de pensamento computacional se cruzam com atividades humanas criativas e colaborativas. Com isso, o conhecimento sobre pensamento computacional é cada vez mais explorado por assuntos que englobam computação, cognição e comunicação. Ensinar e praticar pensamento computacional e utilizar os princípios de *design* para aprender e aplicar a teoria é um excelente caminho.



Saiba mais

Durante muito tempo, os *chips* de silício utilizaram a lei de Moore, sendo fiéis ao projeto de arquitetura básica dos *chips* em computadores e dispositivos móveis, desenvolvida por von Neumann em 1945. Essa arquitetura consiste em utilizar memória separada das unidades de processamento, com um processador que percorre as instruções armazenadas na memória. A partir desse projeto, foram desenvolvidas as noções de “etapas computacionais”, nas definições mais evoluídas do pensamento computacional. Foram identificadas, no entanto, dificuldades de sustentar a lei de Moore, devido às características físicas do silício e do processo de fabricação dos *chips*. Assim, buscas por novos modelos computacionais vêm sendo realizadas por pesquisadores, visando substituir as arquiteturas de von Neumann (MULAY, 2015).

Demandas em ascensão no *design* computacional

A ascensão do *design* computacional e a evolução dos modelos computacionais, segundo Denning e Tedre (2019), pode ser caracterizada por diversos fatores, como o próprio *design*, o aprendizado de máquina, a interação humano-computador e saltos tecnológicos. Veremos cada um em detalhes a seguir.

Design

O pensamento computacional evoluiu muito nos últimos anos, de modo que não está mais somente relacionado ao desenvolvimento de programas e algoritmos para resolver problemas computacionais, sobretudo devido ao aumento contínuo da importância do *design*. De acordo com Denning e Tedre (2019), o *design* requer uma contínua interação entre *designers* e usuários, levando em consideração suas avaliações do *software*, reações ao protótipo e avaliações sobre o que funciona ou não. Trata-se de uma visão mais ampla do *design*, que vai além da ideia de “projeto”, de “plano” ou de “configuração de um experimento”. Dessa forma, entende-se que o *design* requer a compreensão tanto dos humanos quanto da tecnologia.

As evoluções relacionadas ao *design* estão aprimorando o aspecto da engenharia da computação, que é muito mais sensível ao *design* do que ao rigor científico. De fato, a engenharia traz, para o pensamento computacional, preocupações sobre confiabilidade, tolerância a falhas, arquitetura e sistemas, que, por muitas vezes, são deixadas de lado nas definições de pensamento computacional orientadas à teoria e ao algoritmo. Por outro lado, ela garante maior atenção às preocupações humanas, como, no reconhecimento de mundos sociais que são inerentes à computação, buscando adotar um modelo de *design* voltado à comunidade, reconhecendo questões éticas trazidas pelos efeitos colaterais da tecnologia.

Aprendizado de máquina

Segundo Denning e Tedre (2019), uma das principais tecnologias por trás da inteligência artificial e das análises de dados são as redes neurais. As primeiras redes neurais a serem desenvolvidas eram pequenas e facilmente confundidas quando inseridas novas entradas, que não pertenciam a seus conjuntos de treinamento. Contudo, as redes neurais modernas utilizam de

diversas camadas, que possuem uma capacidade muito maior de trabalhar com diferentes entradas. As redes neurais treinadas com muitas camadas possuem resposta quase imediata, devido aos *chips* de processamento gráfico, que permitem acelerar os cálculos de redes neurais.

Uma diferenciação das redes neurais é que elas são “treinadas” em vez de “programadas”. Denning e Tedre (2019) afirmam que essas redes podem ser chamadas de “autoprogramadas”, pois não são especificados pesos internos por nenhum programador, ainda que o algoritmo de ajuste de peso usado no treinamento possa ser considerado um tipo de programador automático.

A ascensão do aprendizado de máquina pode ser considerada um efeito dos novos projetos em computação, especialmente em relação à automação de atividades cognitivas, que antes eram consideradas fora do alcance das máquinas, mas, ao longo dos anos, passaram a ter menor intervenção humana. As máquinas vêm automatizando tarefas extremamente repetitivas, que não foram feitas para humanos, gerando grandes retornos de escalas em atendimentos, industrializações e processos, trazendo mais conforto aos indivíduos. Um exemplo dessas automações são os carros autoguiados, em desenvolvimento pela empresa Tesla. Por outro lado, esse tipo de automação tem impactado diretamente os postos de trabalho, causando a alteração da função de trabalhadores e, até mesmo, contribuindo para o aumento no número de pessoas desempregadas.

Interação humano-computador

A interação humano-computador recebe grande atenção nas pesquisas sobre inteligência artificial, devido à evidenciada necessidade mútua entre as partes. De acordo com Denning e Tedre (2019), a interação humano-computador é de grande relevância por ser capaz de realizar cálculos que nenhum ser humano ou computador poderia fazer sozinho. Os modelos de agrupamento homem-computador requerem um novo modelo de pensamento computacional, apresentando inovações da programação de computador tradicional.

Um exemplo da aplicabilidade da interação humano-computador é o jogo *on-line* desenvolvido por Luis Von Ahn, da Carnegie Mellon University. O projeto se baseava na classificação de imagens por humanos: caso os índices classificados pelos humanos correspondessem à mesma imagem, criava-se, então, um banco de dados de imagens indexados por esses rótulos. A rotulagem realizada pela interação entre homem e computador era considerada não computável.

Ao final do projeto, Von Ahn chegou à conclusão de que, caso o jogo fosse jogado tanto quanto os demais jogos *on-line* populares, em alguns meses a maioria das imagens na *web* seria rotulada. O jogo foi lançado como “The ESP Game”, sendo capaz de, em quatro meses, atrair 13.000 usuários e 1,3 milhão de etiquetas para cerca de 300.000 imagens. Alguns meses depois, o programa foi adquirido e relançado pelo Google como “Google Image Labeler”.

Vemos, a partir desse exemplo, que o agrupamento homem-computador exige uma nova forma de pensamento computacional, em comparação à programação tradicional, mas que a interação humano-computador pode ter mais poder que os computadores somente.

Saltos tecnológicos

De acordo com Ray Kurzweil (2005), prevê-se que, no ano de 2030, a capacidade dos computadores será análoga à do cérebro humano, chegando, inclusive, a possuir o mesmo número de neurônios e de conexões. Supõe-se que esse computador será capaz de desenvolver consciência própria e, até mesmo, uma superinteligência. Contudo, a forma como será a interação entre as pessoas e esses computadores ainda é considerada uma incógnita.

Devido à imprevisibilidade inerente à implementação de uma nova inteligência artificial, em que o negócio atinge o chamado “ponto de inflexão”, alcança-se o momento nomeado de singularidade, que é um produto da computação e do pensamento computacional. Nesse momento, é interessante, ao negócio, aproveitar o salto tecnológico para um crescimento exponencial.



Saiba mais

O avanço da interação humano-computador foi pessoalmente atestado pelo Grande Mestre enxadrista Garry Kasparov, derrotado em 1997 pelo computador Deep Blue, da IBM. Esse fato pode ser considerado um marco no xadrez, por ser a primeira vez que um programa de computador derrotou um Grande Mestre. Kasparov havia jogado anteriormente diversas partidas contra computadores menores, mas havia vencido todas. Contudo, após o jogo, Kasparov não declarou o jogo de xadrez encerrado. Em vez disso, ele inventou um novo tipo de xadrez, o chamado Xadrez Avançado (SER..., 2020).

No Xadrez Avançado, os dois jogadores da partida são assistidos cada um por um computador. Antes de realizar um próximo movimento, o jogador humano consulta o programa de computador, com o intuito de obter *insights* sobre as possíveis consequências dos movimentos realizados. Essa interação permitiu verificar que os jogadores de xadrez assistidos por computador jogavam melhor xadrez do que quando jogavam sem computador, mas também melhor xadrez do que apenas os computadores jogavam. Porém, existem relatos de torneios de

xadrez avançado recentes nos quais as equipes se saíram mal em comparação com partidas entre computadores sem humanos, tornando controversa a noção de que uma equipe humano-computador sempre pode ter um desempenho melhor do que uma máquina muito boa.

Avanços da inteligência artificial e interação humano-computador

O pensamento computacional adota uma abordagem para resolver problemas, projetar sistemas e compreender o comportamento humano que se baseia em conceitos fundamentais para a computação. De modo complementar, a inteligência artificial busca reproduzir a arquitetura de um cérebro humano para reconhecer padrões. Já as teorias da interação humano-computador buscam incorporar o conhecimento humano aos algoritmos computacionais e tornar as aplicações mais utilizáveis.

Essas três áreas do conhecimento vêm, seja de maneira individual ou conjunta, fazendo grandes contribuições para tornar nosso dia a dia mais inteligente e eficiente. Seja pelo emprego de metodologias que utilizam o pensamento computacional como base ou pelo maior conhecimento das técnicas computacionais, os profissionais de inteligência artificial e interação humano-computador vêm potencializando o uso dessas áreas do conhecimento. Esse fato motivou uma série de movimentos acadêmicos e organizacionais que visam complementar seus processos pelo uso do pensamento computacional como habilidades exigidas para viabilizar essas técnicas (seja por meio de linguagens de programação, bibliotecas, suítes de desenvolvimento e/ou de ambientes de testes mais simples, didáticos e que forneçam uma experiência mais voltada ao *design*, repetição lógica dos experimentos), bem como possibilitou que os indivíduos trabalhem a decomposição dos problemas, oferecendo maior desempenho ao contexto do *big data*.

Um dos trabalhos mais relevantes que podemos citar é o de Ferragina e Luccio (2018), autores que defendem o pensamento computacional como suporte para a escrita de algoritmos. Segundo eles, o rigor científico é indispensável para transformar ideias gerais em algoritmos viáveis. Assim, pensar antes de codificar fará com que a mentalidade e a visão sobre as soluções algorítmicas sejam habilidades requeridas para o desenvolvimento de soluções computacionais. Escrever ideias, fluxos de informação em um quadro branco ou criar um quadro de modelo de negócio (*model business canvas*), por exemplo, pode fazer a experiência do usuário ser mais bem projetada,

os atributos cognitivos serem mais facilmente percebidos e as reescritas de código, minimizadas.

A última etapa do processo de pensamento computacional é a de escrever um programa utilizando de sintaxes compreensíveis pelo computador. Por meio de linguagens mais simples e computacionalmente mais eficientes, a viabilização da adoção da inteligência artificial foi possível nessa última década. Sabe-se que os primeiros algoritmos de inteligência artificial surgiram por volta de 1960, como o Adaline e os Perceptrons, mas o desenvolvimento computacional e a simplificação das bibliotecas somente se tornaram populares nos últimos anos, a exemplo das bibliotecas Scikit Learn e Keras, da linguagem Python, em que algoritmos sofisticados de reconhecimento de padrões foram simplificados. Essa facilidade permite que o uso seja mais difundido em diferentes áreas, como economia, finanças, serviços e indústrias, utilizando as estatísticas preexistentes para criar sistemas inteligentes.

Portanto, podemos afirmar que o aprendizado de máquina, relacionado à estatística, foi uma das áreas mais influenciadas pelo pensamento computacional. Atualmente, é utilizado em situações de problemas em escala, tamanho e dimensão dos dados. Devido a essa correlação, segundo Vartiainen e Tedre (2019), departamentos de estatística de diversas organizações estão contratando cientistas da computação, ao passo que, nas escolas de ciência da computação, estão estreitando suas relações ou começando novos departamentos de estatística.

Além da influência na estatística, também podemos identificar a influência do pensamento computacional nas redes neurais, tecnologia existente por trás da inteligência artificial. A rede neural, segundo Fausett (2006), pode ser considerada um modelo matemático em que um neurônio “dispara” quando a combinação de sinais de outros neurônios excede seu limite interno. Assim, o neurônio que “dispara” entra em um estado de imitar o cérebro: o objetivo é que os computadores automáticos tenham a capacidade de fazer melhor as tarefas humanas se construídos com componentes semelhantes.

De modo análogo, segundo Guzdial (2019), a interação humano-computador também sofre uma nova definição, mas existe um ponto de fricção importante, pois seu objetivo é minimizar o quanto um usuário precisa aprender para formular problemas e suas soluções a fim de que as soluções sejam representadas de modo que possam ser efetivamente realizadas por um agente de processamento de informações. A interação humano-computador está, portanto, tentando tornar mais fácil, para o usuário, pensar como um computador pode realizar tarefas para ele.

Ainda que seja cada vez mais fácil, por exemplo, um professor de ciências sociais utilizar algum programa com um *design* participativo, alguém precisaria programar para criar o programa. Dessa forma, Evans Jr., Perlis e Van Zoeren (1961) ressaltam que um computador nunca poderá nos entender completamente, mas que é necessário facilitar a comunicação, porque o computador não consegue fazer isso por nós. A interação humano-computador sempre será um desafio e ocorrerão atritos ao utilizá-la; porém, é função do ser humano administrar esse atrito. O Quadro 1 descreve as formas existentes de comunicação entre agentes (pessoas, computadores e agentes virtuais).

Quadro 1. Formas de comunicação entre agentes

Comunicação	Mais formal	Menos formal
Executada por computadores	■ Programação ■ Análise de dados	■ Uso de ferramentas de computador ■ Agente de inteligência artificial
Interpretada por pessoas	■ Especificações de engenharia ■ Equações matemáticas	■ Conversas ■ Esboços

Fonte: Adaptado de Benedetto (2019).

De acordo com Benedetto (2019), existe uma formalidade entre os agentes, como entre os computadores e os humanos. Se diminuirmos a restrição à formalidade, mas ainda pensarmos nos agentes como computadores (ou agentes virtuais), permitiremos praticamente qualquer interação humano-computador. Se, porém, mantivermos a formalidade estrita, mas permitirmos que as pessoas sejam agentes, permitiremos coisas como a matemática faz para contar. A Figura 1 exibe, de forma mais detalhada, a relação entre humanos e computadores.

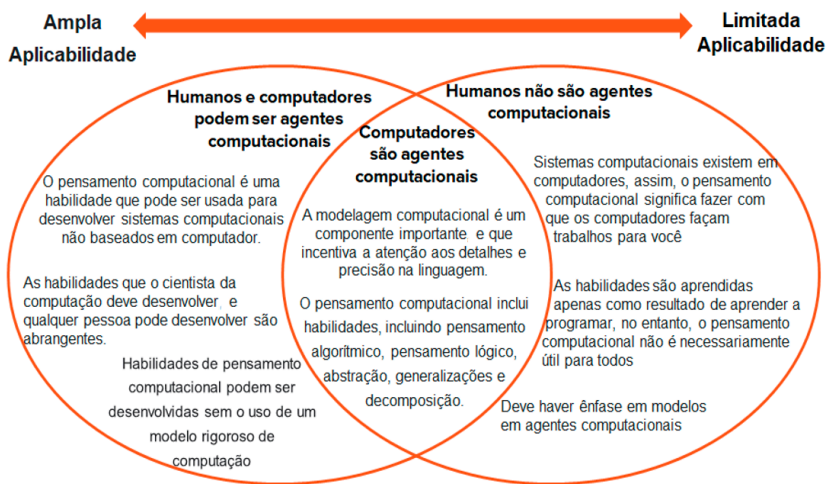


Figura 1. Relação entre humanos e computadores.

Fonte: Adaptada de Curzon et al. (2019).

Nesta seção, vimos que a interação humano computador e o pensamento computacional estão intimamente ligados, de forma que consistem em áreas do conhecimento complementares, pois buscam colocar os computadores cada vez mais disponíveis aos objetivos humanos. Quanto mais os usuários conseguem entender como um computador funciona, mais habilitado estarão para tornar melhor a experiência dos demais usuários.

Referências

- ABELSON, H.; SUSSMAN, G. J.; SUSSMAN, J. *Structure and interpretation of computer programs*. Cambridge: MIT Press, 1996.
- BENEDETTO, D. Situated computational thinking. In: COMPUTER Science Teachers Association: The Advocate. Chicago, 2019. Disponível em: <http://advocate.csteachers.org/2019/02/27/situated-computational-thinking/>. Acesso em: 29 jan. 2021.
- CURZON, P. et al. Computational thinking. In: FINCHER, S.; ROBINS, A. (Eds.). *The Cambridge handbook of computing education research*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 513-546.
- CURZON, P.; MCOWAN, P. *Computational thinking*. Heidelberg: Springer, 2018.
- DENNING, P. J.; TEDRE, M. *Computational thinking*. Cambridge: MIT Press, 2019.
- EVANS JR, A.; PERLIS, A. J.; VAN ZOEREN, H. The use of threaded lists in constructing a combined ALGOL and machine-like assembly processor. *Communications of the ACM*, New York, v. 4, n. 1, p. 36-41, 1961.

FAUSETT, L. V. *Fundamentals of neural networks: architectures, algorithms, and applications*. Chennai: Pearson Education India, 2006.

FERRAGINA, P.; LUCCIO, F. *Computational thinking: first algorithms, then code*. Cham: Springer, 2018.

GUZDIAL, M. A new definition of computational thinking: it's the friction that we want to minimize unless it's generative. In: COMPUTING Education Research Blog. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://computinged.wordpress.com/2019/04/29/what-is-computational-thinking-its-the-friction-that-we-want-to-minimize/>. Acesso em: 29 jan. 2021. KURZWEIL, R. *The singularity is near: when humans transcend biology*. London: Penguin, 2005.

MULAY, A. *Sustaining Moore's Law: uncertainty leading to a certainty of IoT revolution*. Williston: Morgan & Claypool Publishers, 2015. (Synthesis Lectures on Emerging Engineering Technologies)

SER derrotado me ensinou sobre colaboração entre humanos e máquinas, diz Kasparov. *Época Negócios*, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/02/ser-derrotado-me-ensinou-sobre-colaboracao-entre-humanos-e-maquinas-diz-kasparov.html>. Acesso em: 29 jan. 2021.

SILVA, R. et al. Computational thinking as a heuristic endeavour: students' solutions of coding problems. *Pro-Posições*, Campinas, v. 31, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/pp/v31/1980-6248-pp-31-e20180034.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2021.

VARTIAINEN, H.; TEDRE, M. Computational thinking and making in the age of machine learning - and its challenges to design and technology education. In: NORDFO MAKE & LEARN CONFERENCE, 2019, Gothenburg. *Anais eletrônicos [...]*. Gothenburg: [s. n.], 2019. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/Henriikka/computational-thinking-and-making-in-the-age-of-machine-learning-172543381>. Acesso em: 29 jan. 2021.



Fique atento

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integridade das informações referidas em tais links.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS